

EvoluBeat: Uma Abordagem Co-Criativa Baseada em Algoritmos Genéticos para Composição de Bandas Sonoras Guiada por Curvas Emocionais

Miguel Gambão Miguel Teixeira

Mestrado em Design e Multimédia
Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade de Coimbra
Coimbra, Portugal

Resumo

No paradigma atual de composição musical assistida, há uma falta notória de controlo nos resultados em termo das sensações que esta suscita e de controlo granular de picos destas emoções, que é extremamente importante na composição musical para filmes. Apresenta-se o EvoluBeat, um sistema co-criativo de composição algorítmica para *film scoring* que inverte o este paradigma: em vez de exigir conhecimento de teoria musical, o utilizador especifica uma jornada emocional como uma curva de tensão desenhada ao longo do tempo. Esta curva é discretizada num vetor de alvos que orienta um algoritmo genético, cuja função de aptidão multidimensional pondera dissonância, densidade rítmica, registo e coerência melódica para aproximar a tensão musical de cada compasso ao valor pretendido. Um módulo de pré-visualização audiovisual sincronizada mitiga a fadiga inerente aos sistemas evolutivos interativos. Face às ferramentas generativas atuais, dominadas por modelos de aprendizagem profunda guiados por descrições globais, a inovação reside no controlo temporal granular da expressão emocional, na partilha explícita da iniciativa criativa e na preservação da autoria do criador. Discute-se criticamente o problema da avaliação em criatividade computacional e avalia-se o sistema segundo o procedimento SPECS, articulado com os modelos de Boden, o tripé criativo e a teoria da co-criatividade de iniciativa mista, propondo-se um protocolo empírico adequado ao paradigma co-criativo.

Introdução

A música constitui um veículo privilegiado de comunicação emocional em meios audiovisuais. Tanto no cinema como em videojogos, a banda sonora eleva cenas e momentos, guiando e reforçando as emoções que o autor pretende transmitir. Compositores de tradições distintas, de Hans Zimmer a Trent Reznor e Atticus Ross, recorrem a linguagens tão diversas como a orquestral, o rock e a eletrónica para sublinhar a narrativa visual e maximizar o investimento emocional do espetador.

A produção de acompanhamento para estes meios permanece, porém, marcada por três obstáculos: a sincronização exigida entre o material sonoro e a narrativa é rigorosa, ao nível do *frame*; a modelação computacional da emoção musical é intrinsecamente complexa; e a criação musical de qualidade pressupõe, em regra, experiência e formação que muitos criadores não possuem.

Este artigo apresenta o EvoluBeat, um sistema co-criativo que aborda estes obstáculos. A contribuição é tripla. Primeiro, propõe-se uma interface baseada numa curva emocional temporal, que confere controlo granular sem exigir vocabulário musical. Segundo, descreve-se um motor evolutivo cuja função de aptidão mapeia heurísticas musicais a alvos de tensão definidos pela curva. Por fim, e como ênfase central, avalia-se o sistema do ponto de vista da criatividade computacional, posicionando-o explicitamente como um agente de iniciativa mista e discutindo o que significa, e como pode ser medida, a sua contribuição criativa.

Estado da Arte e Inovação

Ferramentas Generativas Atuais

A geração de música por inteligência artificial conheceu progressos notáveis. Plataformas como a AIVA, a Soundraw, a Suno ou as ferramentas assentes no Google Magenta produzem composições convincentes, recorrendo maioritariamente a modelos de aprendizagem profunda (Fernandez e Vico 2013). Estes sistemas operam, contudo, a partir de descrições globais, do tipo “música de ação de dois minutos”, e tendem a funcionar como geradores autónomos cuja interação com o criador se esgota na formulação inicial do *prompt*. No contexto de *film scoring* esta característica é limitativa: falta-lhes controlo temporal granular, ou seja, a possibilidade de colocar picos de tensão e vales de relaxamento em correspondência com os instantes exatos do vídeo. A natureza opaca dos modelos dificulta ainda a intervenção do criador sobre o processo, e o resultado é frequentemente um artefacto fechado, pouco editável.

Composição Evolutiva e Sistemas Interativos

A composição algorítmica por algoritmos evolutivos está amplamente documentada (Fernandez e Vico 2013). Bilotta et al. (2001) mostram que uma função de aptidão fundada na relação entre consonância e dissonância permite avaliar matematicamente a qualidade de sequências geradas, Papadopoulos e Wiggins (1999) propõem operadores de cruzamento que preservam a estrutura rítmica e Karimi et al. (2020) formalizam um custo rítmico baseado na quebra do padrão métrico. Esta tradição admite naturalmente a inclusão do utilizador no ciclo evolutivo. Kilb e Ellis (2024) concluem que os algoritmos evolutivos participativos preservam o

envolvimento do criador na direção do resultado, e Justus (2025) mostra que restringir o espaço de opções guia tanto o utilizador como o sistema para escolhas mais felizes, reduzindo a fadiga. Estas observações enquadram-se na investigação sobre colaboração criativa humano-computador, nomeadamente nos modos de co-criatividade alternada e dividida por tarefas (Kantosalo e Toivonen 2016).

Em que o EvoluBeat Inova

Face a este panorama, o EvoluBeat distingue-se em quatro pontos. (i) *Controlo temporal granular*: a expressão emocional é especificada como uma curva contínua no tempo e não como um *prompt* global, permitindo sincronização ao nível do compasso. (ii) *Co-criatividade de iniciativa mista*: a contribuição humana permanece ativa ao longo de todo o processo, na definição da intenção e na seleção entre alternativas, em vez de se reduzir à formulação inicial. (iii) *Mitigação da fadiga*: um módulo de pré-visualização audiovisual sincronizada reduz a fadiga auditiva que penaliza os sistemas evolutivos interativos. (iv) *Preservação da autoria*: a exportação em MIDI editável garante que o artefacto final permanece sob controlo do criador, em vez de constituir um produto fechado. Nenhuma das ferramentas generativas dominantes combina estes quatro traços.

O Sistema EvoluBeat

Arquitetura

O sistema organiza-se em três camadas: uma de apresentação, em PyQt6, responsável pela interação, pela captação da curva e pela pré-visualização; uma de lógica, que aloja o algoritmo genético implementado com a biblioteca DEAP; e uma de entrada e saída, encarregue da exportação MIDI e da integração com a estação de trabalho de áudio digital. A Figura 1 sintetiza o fluxo.

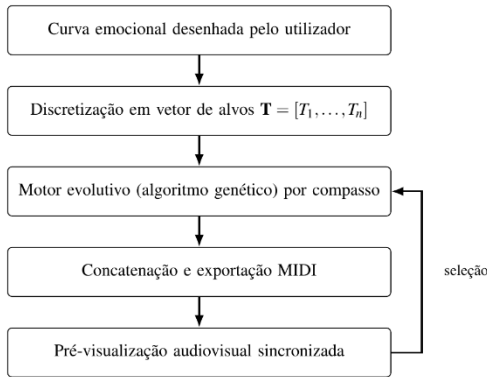


Figura 1 – Fluxo do EvoluBeat. A seta de retorno representa a seleção interativa do utilizador, que realimenta o ciclo evolutivo.

Curva de Tensão e Motor Evolutivo

O ponto de entrada é uma jornada emocional bidimensional, em que o eixo horizontal representa o tempo e o vertical a intensidade emocional normalizada. O utilizador desenha a curva com o rato, adicionando, arrastando e removendo pontos de controlo interpolados por *splines* de Catmull-Rom; pode ainda fixar o andamento, a escala e o compasso, restrição que tende a melhorar os resultados (Justus 2025). A linha de tempo é discretizada em compassos, extraindo-se para cada compasso k um alvo de tensão T_k em $[0,1]$ que compõe o vetor $T = [T_1, \dots, T_n]$.

Representação. Cada indivíduo codifica a melodia de um compasso como sequência de genes, cada um uma nota definida por altura (inteiro MIDI $[0,127]$), duração (frações de compasso) e dinâmica (velocidade MIDI). A representação é compatível com a biblioteca Music21 e exportável para MIDI.

Função de aptidão. A aptidão minimiza a diferença entre a tensão calculada de uma melodia e o alvo T_k . A tensão combina, de forma ponderada, a dissonância intervalar D , a densidade rítmica R (Karimi et al. 2020), o andamento e registo A , e a coerência melódica C , que penaliza saltos não idiomáticos. A atribuição de pesos por classe de intervalo segue Paiement et al. (2005). A função exprime-se como:

$$(1) \quad F = -|T_k - \hat{T}(D, R, A)| - \lambda \cdot P_C$$

onde λ pondera a penalização de coerência P_C . Os pesos de D , R e A são ajustáveis, permitindo diferentes assinaturas estilísticas. Uma vez que a diferença absoluta entre a tensão calculada e o alvo é subtraída, o objetivo do algoritmo genético é maximizar F , aproximando o valor da aptidão a zero à medida que a melodia gerada se ajusta à intenção da curva.

Operadores. Por compasso, inicializa-se uma população de 50 a 100 melodias e aplica-se seleção por torneio ou roleta, cruzamento que preserva a estrutura rítmica (Papadopoulos e Wiggins 1999) e mutação de baixa probabilidade guiada por teoria musical, durante 100 a 200 gerações ou até convergência.

Exportação e Pré-Visualização

As melodias convergidas são concatenadas e exportadas em MIDI através da Music21, formato que transmite eventos estruturados e não áudio, garantindo interoperabilidade e edição posterior. Quanto à fadiga do utilizador, Kaliakatsos-Papakostas et al. (2016) descrevem como a avaliação repetida de grandes populações se torna proibitiva e degrada a orientação evolutiva. Em vez de ouvir cada melodia isolada, o utilizador pré-visualiza-a sobre o vídeo, com a curva sobreposta e um cursor em tempo real, sendo o MIDI convertido temporariamente em áudio por *soundfont*. A solução tem fundamento na percepção intermodal: o Modelo de Associação de Congruência (Cohen 2013) mostra que a

congruência audiovisual otimiza a atenção e reduz a carga cognitiva, tornando a avaliação mais ecologicamente válida.

Avaliação em Criatividade Computacional

O Problema da Avaliação

A avaliação é hoje reconhecida como um dos problemas centrais e menos resolvidos do campo: a questão de como avaliar sistemas de criatividade computacional tem gerado mais perguntas do que respostas (Jordanous 2012). Durante muito tempo, a área caracterizou-se por avaliações ad hoc e por falta de rigor metodológico, com sistemas a serem julgados sobretudo pela qualidade aparente dos seus produtos (Lamb et al. 2018). Avaliar a criatividade, e não apenas o artefacto, é um requisito que distingue a criatividade computacional de outras subáreas da inteligência artificial.

Será a Avaliação Possível?

A própria viabilidade da avaliação é contestada. Argumenta-se que a criatividade é específica de cada domínio e, por isso, não generalizável; que não pode ser quantificada; que constitui um dom e não um processo analisável; e que não deveria ser medida por padrões humanos, sobretudo quando o sistema não visa imitar o humano. Estas objeções têm mérito e recomendam prudência, mas não invalidam o esforço avaliativo: seguindo Jordanous (2012), a estratégia adotada não é medir a criatividade em abstrato, mas explicitar primeiro o que se entende por criatividade neste caso concreto e só depois derivar critérios, evitando tanto a sobre-especialização ao domínio como a deslocação do foco da criatividade para o mero valor do produto.

Abordagens de Avaliação

A tentação inicial é transpor o teste de Turing (Turing 1950): um programa artístico seria criativo se produzisse obras indistinguíveis das humanas e com idêntico valor estético. Pease e Colton (2011) discutem criticamente esta transposição e propõem uma alternativa centrada no impacto, ilustrada pela intuição de saber se alguém compraria a obra gerada por computador. O teste de Turing modificado, preocupado com o artefacto, apresenta limitações sérias: promove a imitação, ignora o processo criativo e só é adequado quando o sistema foi precisamente desenhado para produzir obra semelhante à humana. Cumpre ainda distinguir arte computacional de criatividade computacional aplicada à arte: as redes adversariais generativas produzem imagens impressionantes sem que daí decorra, por si só, atribuição de criatividade ao sistema. Estas limitações são particularmente relevantes para o EvoluBeat, que não procura imitar um compositor humano, mas colaborar com um criador.

Dimensões da Avaliação

Lamb et al. (2018) organizam a avaliação em torno de um conjunto de perguntas que adotamos. O *porquê* prende-se com o objetivo da avaliação, aqui a demonstração da contribuição criativa do sistema e não a comparação competitiva. O *quando* remete para a maturidade do projeto, que no presente caso é a de um protótipo, o que torna a avaliação sobretudo formativa. O *o quê* pode incidir sobre qualquer das quatro dimensões de Rhodes, a saber a pessoa, o processo, o produto e o ambiente (Rhodes 1961); o EvoluBeat solicita avaliação do produto, isto é, das melodias geradas, mas também do processo co-criativo e do ambiente de interação. O *quem* deve, idealmente, envolver avaliadores especialistas. O *como* dispõe de um repertório de métodos: os critérios empíricos de Ritchie (2007), o tripé criativo de Colton (2008), o procedimento SPECS (Jordanous 2012), a Técnica de Avaliação Consensual (CAT, Amabile 1982), a estética computacional e o modelo IDEA (Colton et al. 2011).

Avaliação Aplicada ao EvoluBeat

Adota-se o SPECS (Jordanous 2012), que articula três passos: enunciar o que significa o sistema ser criativo, derivar testes desse enunciado e aplicá-los.

Enunciado. O EvoluBeat não pretende ser um criador autónomo, mas um parceiro. A sua criatividade é distribuída, emergindo da interação entre o sistema, que gera, varia e avalia material, e o utilizador, que define a intenção emocional e seleciona alternativas. Define-se assim a sua criatividade como a capacidade de produzir, em colaboração, acompanhamentos simultaneamente novos, valiosos e adequados à intenção expressiva traçada, sem exigir competência musical prévia.

Análise. Segundo a tríade de Boden (2004), a *novidade* resulta da criatividade exploratória sobre o espaço de melodias, com a estocasticidade a garantir que execuções distintas geram artefactos diferentes; o *valor* estabelece-se interna (aptidão ancorada na teoria) e externamente (seleção humana e validação audiovisual); a *surpresa* surge quando o algoritmo satisfaz o alvo por vias não antecipadas. O tripé de Colton (2008) confirma-se: há *perícia* nas heurísticas e operadores, *apreciação* na função de aptidão reforçada pela seleção humana, e *imaginação* no material que excede as regras explícitas. A Tabela 1 mapeia componentes de criatividade a mecanismos do sistema, concretizando o segundo passo do SPECS.

Tabela 1 - Componentes de criatividade (Jordanous 2012) mapeados a mecanismos do sistema.

Avaliação em Contexto Co-Criativo

Avaliar um sistema em que o computador atua como colega levanta dificuldades próprias, pois é simultaneamente um problema de criatividade computacional e um problema de interação humano-computador (Kantosalo e Toivonen 2016). A criatividade transformadora, capaz de alterar as próprias regras do espaço de soluções, é frequentemente apontada como desejável nestes contextos, e a avaliação deve distinguir o desempenho genérico do sistema do desempenho específico de uma colaboração particular. Por estas razões, um teste de Turing modificado é inadequado ao EvoluBeat: o objetivo não é a indistinguibilidade face ao humano, mas a qualidade da parceria, que depende do processo e da interação tanto quanto do produto.

Protocolo Proposto e Boas Práticas

O terceiro passo do SPECS requer testes empíricos, que constituem trabalho em curso. Propõe-se um estudo com criadores audiovisuais de dois perfis, com e sem formação musical, comparando o EvoluBeat com uma linha de base de *prompt* global. As medidas incluem a adequação percebida entre música e intenção, avaliada por terceiros que visionam a cena com e sem áudio; a sensação de autoria e controlo; a fadiga ao longo da sessão, com e sem pré-visualização; e a diversidade objetiva dos artefactos. Para complementar o produto poderá recorrer-se à CAT (Amabile 1982) e aos critérios de novidade, tipicidade e qualidade de Ritchie (2007). Seguindo as recomendações de Lamb et al. (2018), o estudo recorrerá a avaliadores especialistas sempre que possível, adotará um método compatível com o paradigma de projeto, orientará avaliadores não habituados a julgar a criatividade de máquinas e definirá previamente todos os termos usados como critério.

Discussão

A análise sugere que a criatividade do EvoluBeat é genuinamente partilhada e não localizável num único agente: o sistema fornece perícia de domínio, pesquisa e avaliação, enquanto o utilizador fornece intenção, juízo e direção. Esta distribuição aproxima a ferramenta da prática real, mas suscita a questão de até que ponto se pode atribuir criatividade ao artefacto computacional isoladamente; o posicionamento como sistema de apoio à criatividade, e não como criador autónomo, dilui essa tensão sem a eliminar. Subsistem limitações: a função de aptidão é uma aproximação heurística da emoção musical, e o mapeamento entre tensão calculada e sentida permanece imperfeito; a restrição de parâmetros, embora reduza a fadiga, pode coartar a expressão, num compromisso entre acessibilidade e liberdade que merece estudo; e a avaliação aqui apresentada

Componente	Evidência no EvoluBeat
Intenção e envolvimento emocional	Curva de tensão como expressão direta da intenção do criador
Geração de resultados	População evoluída de melodias exportáveis em MIDI
Lidar com a incerteza	Inicialização e mutação estocásticas; ausência de solução única
Variedade e experimentação	Execuções divergentes sob a mesma curva; pesos ajustáveis
Avaliação	Função de aptidão multidimensional e seleção do utilizador
Interação social	Ciclo de iniciativa mista e curadoria interativa
Valor	Ancoragem teórica e validação audiovisual congruente

é sobretudo concetual, carecendo da execução do protocolo proposto.

Conclusão e Trabalho Futuro

Apresentou-se o EvoluBeat, um sistema co-criativo que gera bandas sonoras a partir de uma curva emocional, recorrendo a um algoritmo genético com função de aptidão multidimensional e mitigando a fadiga por pré-visualização audiovisual. Face às ferramentas generativas atuais, a inovação reside no controlo temporal granular, na iniciativa mista e na preservação da autoria. A avaliação, enquadrada por uma discussão crítica do problema da avaliação em criatividade computacional e concretizada pelo SPECS, sustenta a atribuição de criatividade ao par humano-sistema. O trabalho futuro passará pela execução do protocolo empírico, pela afinação dos pesos da função de aptidão com base em testes de audição e pela exploração de uma integração programática mais profunda com a estação de trabalho de áudio digital.

Contribuição dos Autores

O autor Miguel Gambão desenvolveu a interface gráfica, a serialização da curva, o módulo de exportação MIDI e a pré-visualização audiovisual. Por sua vez, o autor Miguel Teixeira desenvolveu o motor evolutivo, a estrutura cromossómica e a formulação da função de aptidão. Ambos contribuíram para a conceção do sistema e para a redação do manuscrito.

Referências

- Amabile, T. M. 1982. Social Psychology of Creativity: A Consensual Assessment Technique. *Journal of Personality and Social Psychology* 43(5):997–1013.
- Bilotta, E.; Pantano, P.; e Talarico, V. 2001. Evolutionary Music and Fitness Functions. Em *Creative Evolutionary Systems*, 281–300. Morgan Kaufmann.
- Boden, M. A. 2004. *The Creative Mind: Myths and Mechanisms*. 2.^a ed. Londres: Routledge.

- Cohen, A. J. 2013. Congruence-Association Model of Music and Multimedia: Origin and Evolution. Em *The Psychology of Music in Multimedia*, 17–47. Oxford University Press.
- Colton, S. 2008. Creativity versus the Perception of Creativity in Computational Systems. Em *Proc. AAAI Spring Symposium: Creative Intelligent Systems*, 14–20.
- Colton, S.; Charnley, J.; e Pease, A. 2011. Computational Creativity Theory: The FACE and IDEA Descriptive Models. Em *Proc. 2nd International Conference on Computational Creativity*, 90–95.
- Fernandez, J. D.; e Vico, F. 2013. AI Methods in Algorithmic Composition: A Comprehensive Survey. *Journal of Artificial Intelligence Research* 48:513–582.
- Jordanous, A. 2012. A Standardised Procedure for Evaluating Creative Systems: Computational Creativity Evaluation Based on What it is to be Creative. *Cognitive Computation* 4(3):246–279.
- Justus, A. A. 2025. Music Generation Using Human-in-the-Loop Reinforcement Learning. *arXiv preprint arXiv:2501.15304*.
- Kaliakatsos-Papakostas, M.; Floros, A.; e Vrahatis, M. N. 2016. Interactive Music Composition Driven by Feature Evolution. *SpringerPlus* 5:826.
- Kantosalo, A.; e Toivonen, H. 2016. Modes for Creative Human-Computer Collaboration: Alternating and Task-Divided Co-Creativity. Em *Proc. 7th International Conference on Computational Creativity*, 77–84.
- Karimi, A.; Safabakhsh, R.; e Rahmati, M. 2020. GGA-MG: Generative Genetic Algorithm for Music Generation. *arXiv preprint arXiv:2004.04687*.
- Kilb, J.; e Ellis, C. 2024. Conserving Human Creativity with Evolutionary Generative Algorithms: A Case Study in Music Generation. *arXiv preprint arXiv:2406.05873*.
- Lamb, C.; Brown, D. G.; e Clarke, C. L. A. 2018. Evaluating Computational Creativity: An Interdisciplinary Tutorial. *ACM Computing Surveys* 51(2):Artigo 28.
- Païement, J.-F.; Eck, D.; e Bengio, S. 2005. A Probabilistic Model for Chord Progressions. Em *Proc. International Conference on Music Information Retrieval (ISMIR)*.
- Papadopoulos, G.; e Wiggins, G. 1999. A Genetic Algorithm for the Generation of Jazz Melodies. Em *Proc. Finnish Conference on Artificial Intelligence (STeP)*.
- Pease, A.; e Colton, S. 2011. On Impact and Evaluation in Computational Creativity: A Discussion of the Turing Test and an Alternative Proposal. Em *Proc. AISB'11 Convention*, 15–22.
- Rhodes, M. 1961. An Analysis of Creativity. *The Phi Delta Kappan* 42(7):305–310.
- Ritchie, G. 2007. Some Empirical Criteria for Attributing Creativity to a Computer Program. *Minds and Machines* 17(1):67–99.
- Turing, A. M. 1950. Computing Machinery and Intelligence. *Mind* 59(236):433–460.